CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Spectres disjoints : l'équation AX − XB = M

Énoncé

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les spectres sont disjoints : $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) = \emptyset$.

1. Montrer que $\chi_A(B)$ est inversible.
2. Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $AX = XB$. Montrer que $P(A)X = XP(B)$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.
3. Montrer que si $AX = XB$, alors $X = 0$. En déduire que pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe une unique X telle que $AX - XB = M$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune valeur propre de A n'est valeur propre de B.

Ce qu'on te demande. Utiliser $\chi_A(A) = 0$ et l'inversibilité de $\chi_A(B)$ pour forcer $X = 0$.

Corrigé

Q1 · Factoriser χ_A

Sur $\mathbb{C}$, χ_A est scindé : $\chi_A = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$. On évalue en B (les facteurs commutent) :

$$\chi_A(B) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (B - \lambda I_n)^{m_\lambda}.$$

Le déterminant est multiplicatif :

$$\det \chi_A(B) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \left(\det(B - \lambda I_n)\right)^{m_\lambda}.$$

Q1 · Aucun facteur ne s'annule

On sort -1 de chaque ligne : $\det(B-\lambda I_n) = (-1)^n \chi_B(\lambda)$. Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, alors $\lambda \notin \mathrm{Sp}(B)$ (spectres disjoints), donc $\chi_B(\lambda) \neq 0$. Chaque facteur est non nul, le produit aussi :

$$\det \chi_A(B) \neq 0 : \chi_A(B) \text{ est inversible.}$$

Q2 · Récurrence sur les puissances

On montre $A^k X = X B^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

- **Initialisation** : $A^0 X = I_n X = X = X I_n = X B^0$.
- **Hérédité** : si $A^k X = X B^k$, alors $A^{k+1} X = A(A^k X) = A(X B^k) = (AX)B^k = (XB)B^k = X B^{k+1}$.

Pour $P = \sum_{k=0}^{N} a_k X^k$ (ici X est l'indéterminée, pas la matrice !) :

$$P(A)X = \sum_{k=0}^{N} a_k A^k X = \sum_{k=0}^{N} a_k X B^k = X\Big(\sum_{k=0}^{N} a_k B^k\Big) = XP(B).$$

Q3 · X = 0

Avec $P = \chi_A$ et Cayley-Hamilton ($\chi_A(A) = 0$) :

$$0 = \chi_A(A)X = X\chi_A(B).$$

On multiplie à droite par $\chi_A(B)^{-1}$, qui existe par Q1 :

$$X = 0.$$

Q3 · L'équation AX − XB = M

On pose $f(X) = AX - XB$. C'est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (linéaire en X). Son noyau :

$$f(X) = 0 \iff AX = XB \implies X = 0,$$

donc $\ker f = \{0\}$: f est injectif. En dimension finie (n^2), il est bijectif. Donc

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \exists!\, X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad AX - XB = M.$$

Le piège

Écrire $\det(B - \lambda I_n) = \chi_B(\lambda)$: il manque le signe $(-1)^n$. Sans conséquence ici (on veut seulement « non nul »), mais à corriger.

La méthode

Relation $AX = XB$: l'itérer pour obtenir $P(A)X = XP(B)$, puis choisir P annulateur d'un côté et inversible de l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et valeurs propres.**

$$\chi_A = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)} (X - \lambda)^{m_\lambda}.$$

$$\det A = \prod_{\lambda} \lambda^{m_\lambda}, \qquad \operatorname{tr} A = \sum_{\lambda} m_\lambda \lambda.$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$